

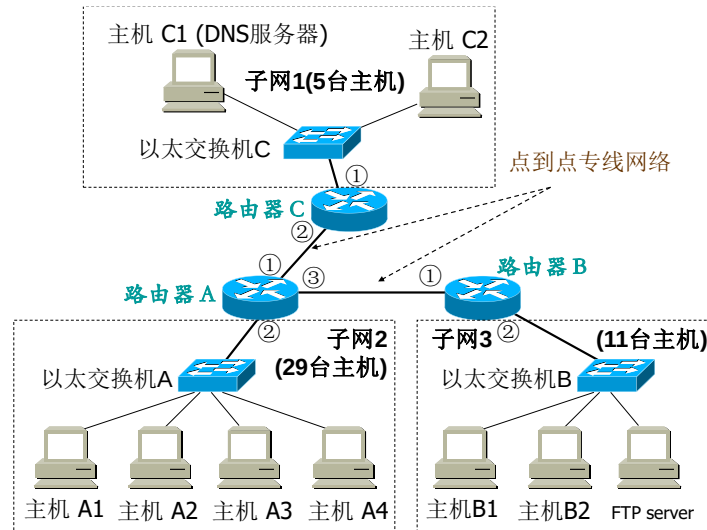
南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第 4 章

学生班级： 学生学号： 学生姓名： 序号：

《计算机网络》第七版，P195~P202：4-01，4-03，4-04，4-05，4-07，4-09，4-10，4-19，4-20，4-23，4-30，4-31，4-35，4-38，4-40，4-41，4-43，4-44，4-45，4-47，4-55，4-56，4-64

补充：某公司设计的网络拓扑如左图所示，三个子网对应了公司的三个部门，分设在不同的地方。请回答 以下问题：



1、公司申请了 1 个 C 类地址 222.123.31.0（掩码 255.255.255.0），请采用定长子网划分的方法按图为三个子网分配 IP 地址。[要求：全 0 全 1 的子网号不用；子网 1 的子网号为 1，子网 2 的子网号为 2，子网 3 的子网号为 3，参考子网 1 的子网地址的写法，填下表]。

子网名称	子网地址(采用 CIDR 表示法)	可用的 IP 地址范围
子网 1(子网号为 1)	222.123.31.32/27	
子网 2(子网号为 2)		
子网 3(子网号为 3)		

2、公司申请了 1 个 C 类地址 202.202.89.0（掩码 255.255.255.0），请采用变长子网 VSLM 划分的方法按图为三个子网分配 IP 地址。[要求：每个子网的 IP 地址浪费最少，即分配的 IP 地址数最少；全 0 全 1 的子网号不用；子网 1、子网 2、子网 3 的子网号均为 1，参考子网 1 的子网地址的写法，填下表]。

子网名称	子网地址(采用 CIDR 表示法)	可用的 IP 地址范围
子网 1(子网号为 1)	202.202.89. 8/29	
子网 2(子网号为 1)		
子网 3(子网号为 1)		

